Solución de la pregunta 26

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: MODELO BINOMIAL

Una arquera lanza flechas a un blanco de forma independiente, con la misma probabilidad de acertar en cada tiro, y X es el número de aciertos. Se puede calcular la varianza de X, si:

(1) Lanza 10 flechas.
(2) En promedio, acierta 3 flechas.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Sin p, la varianza $10p(1-p)$ puede tomar muchos valores. No basta.

2 Analiza (2)
$np = 3$ con n desconocido: $n = 10$, $p = 0{,}3$ da 2,1; $n = 6$, $p = 0{,}5$ da 1,5. No basta.

3 Juntas
$p = 0{,}3$ y $V(X) = 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 2{,}1$. C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Falta p.

B) El valor esperado no separa n de p.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas determinan n y p.

Idea clave. En la binomial, la varianza necesita n y p: revisa si cada condición los entrega.